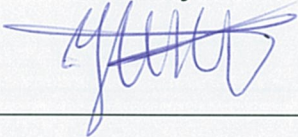


	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

AES MD

Quy trình chi phí tài sản cố định

AES-MD-AMS-SP-003	
Phê duyệt bởi: Johnny Tanis	Chữ ký 

Sửa đổi số.	Ngày	Người chuẩn bị	Người rà soát
0	15/04/2019	Trần Huy Hùng, Hoàng Thúy Ngân	Nadessan Sandirasegaran
1	20/04/2020	Hoàng Thị Thanh Nhân	Nadessan Sandirasegaran
2	09/02/2025	Hoàng Thúy Ngân	Nguyễn Duy Quảng

Phiên bản được phê duyệt vào ngày 09/02/2025 là phiên bản hiệu lực duy nhất. Tất cả các phiên bản trước đó của quy trình này sẽ tự động không còn hiệu lực.

 AES Mong Duong	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Số	Ngày sửa đổi	Mô tả thay đổi	Rà soát bởi	Phê duyệt bởi
1	20/04/2020	Thay đổi tên và logo công ty	Nadessan Sandirasegaran	Kevin Pierce
2	09/02/2025	Cập nhật quy trình	Nguyễn Duy Quảng	Johnny Tanis
3				
4				
5				
6				

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

1. MỤC TIÊU

Quy trình này mô tả các bước để xác định, ưu tiên, lập kế hoạch, thực hiện và hoàn tất các dự án đầu tư tài sản cố định (CAPEX). Tất cả các dự án CAPEX, trừ những dự án thuộc danh mục phát triển kinh doanh, đều phải tuân theo quy trình này.

Mục tiêu chính của quy trình:

- Đánh giá nhất quán các yếu tố tài chính và phi tài chính để hiểu rõ tổng giá trị của từng đề xuất và các phương án thay thế.
- Đánh giá rủi ro và tác động khi không thực hiện dự án.
- So sánh các phương án để xác định giải pháp tối ưu (ví dụ: thay thế so với sửa chữa thiết bị, thực hiện dự án ngay so với trì hoãn). Đánh giá chi phí dự án dựa trên vòng đời (giá trị dài hạn).
- Lập kế hoạch để đáp ứng các mục tiêu dài hạn và quản lý rủi ro chuỗi cung ứng.
- Giảm chi phí thông qua việc tích hợp nhất quán các nguồn lực của tập đoàn và khu vực, đồng thời giảm trùng lặp quy trình bằng cách tích hợp các yêu cầu tài chính.
- Lựa chọn các phương án đảm bảo khoản đầu tư hiệu quả nhất thông qua việc ưu tiên dự án một cách nhất quán và minh bạch trong quá trình ra quyết định.
- Đảm bảo tính linh hoạt bằng cách đáp ứng nhu cầu của các loại hình kinh doanh và quy mô dự án khác nhau.
- Tuân thủ tất cả các yêu cầu khác liên quan đến chính sách và quy trình liên quan.

2. PHẠM VI

Quy trình CAPEX bao gồm các danh mục dự án sau:

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

Danh mục	Danh mục con	Mô tả
Sức khỏe, an toàn & các yêu cầu khác	An toàn	Dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan đến an toàn, tuân thủ Hệ thống quản lý an toàn của AES và giảm thiểu hoặc loại bỏ các rủi ro an toàn được xác định trong quá trình tuân tra an toàn, báo cáo sự cố suýt xảy ra, đánh giá an toàn, v.v..
	Môi trường	Dự án nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp về môi trường, tránh bị phạt do vi phạm quy định môi trường, đồng thời giảm thiểu hoặc loại bỏ các rủi ro môi trường được xác định trong các đợt đánh giá môi trường.
	Quy định khác	Dự án nhằm tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định khác ngoài lĩnh vực an toàn và môi trường, nhằm tránh các khoản phạt liên quan.
Bảo trì	Bảo trì phản ứng (do hư hỏng)	Dự án bảo trì khắc phục và khẩn cấp do thiết bị hư hỏng. Danh mục này cũng bao gồm các đợt dừng lò bắt buộc. Việc phân tích nguyên nhân gốc rễ có thể cần thiết để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp.
	Bảo trì chủ động (trước khi hỏng)	Dự án bảo trì phòng ngừa, dự đoán và bảo trì theo độ tin cậy trước khi thiết bị hư hỏng. Danh mục này cũng bao gồm các đợt dừng lò theo kế hoạch và các dự án được xác định thông qua phân tích rủi ro (Các sự kiện tác động cao/Xác suất thấp, Đánh giá rủi ro của GRC, Đánh giá rủi ro kỹ thuật, Rủi ro thương mại chiến lược X). Có thể bao gồm việc mua sắm phụ tùng thay thế được xác định trong các đánh giá rủi ro.
	Tăng lợi nhuận	Dự án nhằm cải thiện lợi nhuận bằng cách tăng doanh thu hoặc tiết kiệm chi phí trong khi vẫn duy trì công suất tối đa.
	Hành chính	Dự án cải thiện và sửa chữa cơ sở hạ tầng, tiện ích.
Tăng trưởng/phát triển	Tăng công suất	Dự án tăng doanh thu bằng cách mở rộng công suất vượt quá thiết kế ban đầu.
	Kéo dài vòng đời	Dự án kéo dài thời gian vận hành của tài sản mà không thay đổi thiết kế ban đầu, bao gồm nâng cấp và cải tạo.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

	Xây dựng mới	Dự án xây dựng mới (dự án được xây dựng từ đầu trên một khu đất chưa từng phát triển hoặc chưa có công trình nào trước đó - greenfield, dự án được thực hiện trên một khu vực đã có công trình hoặc hạ tầng hiện hữu, có thể cần nâng cấp, cải tạo hoặc tái sử dụng - brownfield, thu mua), ngoại trừ các dự án thuộc danh mục phát triển kinh doanh.
--	--------------	---

- Các dự án không nhằm mục đích cải thiện hiệu suất hoặc kéo dài tuổi thọ sử dụng của thiết bị.
- Giới hạn chi phí cho các dự án CAPEX sẽ do Ủy ban CAPEX của AES Mông Dương quyết định, có tính đến các quy định địa phương.

3. ĐỊNH NGHĨA

- **Chi phí đầu tư** - Khoản vốn được sử dụng để xây dựng hoặc mua lại một tài sản dài hạn mà công ty sở hữu xác định là tài sản vốn (dựa trên mức chi phí và/hoặc các ngưỡng khác), hoặc để gia tăng giá trị của một tài sản hiện có (ví dụ: nâng cấp hoặc cải tạo), được công ty ghi nhận là tài sản vốn hóa hoặc chi phí hoạt động theo quyết định của Ban giám đốc.
- **Biểu mẫu tổng hợp dự án CAPEX** - Công cụ được sử dụng để hợp nhất danh mục dự án và các lợi ích của các dự án này.
- **Biểu mẫu dự án CAPEX** - Công cụ được sử dụng để đánh giá và so sánh lợi ích của từng dự án.

4. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

- **Trưởng ban Quản lý tài sản**
 - Chịu trách nhiệm xác định và đào tạo nhân sự để đảm bảo họ có đủ năng lực trong quá trình và triển khai CAPEX.
 - Điều phối và dẫn dắt việc thực hiện quy trình quản lý CAPEX.
 - Phối hợp với Trưởng nhóm Hiệu suất quản lý tài sản của SBU.
- **Ủy ban CAPEX**
 - Xem xét và đề xuất các dự án, giám sát tiến độ thực hiện.
 - Đề xuất hủy bỏ các dự án không còn khả thi, không cần thiết hoặc có ít cơ hội thành công.
 - Kiểm tra mức độ sẵn sàng của dự án trước khi chuyển sang giai đoạn thực hiện.
 - Đánh giá tác động tiêu cực của các dự án bị trì hoãn hoặc hoãn lại và đề xuất biện pháp khắc phục.
 - Giám sát tiến độ và kết quả của dự án so với mục tiêu đề ra.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

- Đưa ra định hướng, giải quyết vấn đề và hỗ trợ huy động nguồn lực khi cần thiết.
- Không có quyền phê duyệt ngân sách nhưng chịu trách nhiệm đưa ra khuyến nghị cho Người phê duyệt dự án theo Chính sách phê duyệt chi tiêu của AES.

Thành phần Ủy ban tùy thuộc vào danh mục dự án, có thể bao gồm:

- Trưởng bộ phận bị ảnh hưởng bởi dự án.
- Giám đốc Nhà máy.
- Quản lý Kỹ thuật và/hoặc Kỹ sư Dự án phụ trách.
- Trưởng ban Quản lý tài sản.
- Quản lý Bộ phận Kế hoạch.
- Quản lý Bộ phận cung ứng.
- Trưởng nhóm Lập kế hoạch & Phân tích tài chính.
- Đại diện Bộ phận Tài chính & Kế toán (Kiểm soát viên quốc gia hoặc Kế toán tài sản cố định)

Các dự án CAPEX tại AES Mông Dương sẽ được Tập đoàn AES hoặc đội ngũ lãnh đạo có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

- **Trưởng ban CAPEX (Quản lý Kỹ thuật)**

- Tiếp nhận và lưu trữ các Biểu mẫu dự án CAPEX trong Hệ thống quản lý tài liệu.
- Tổng hợp danh mục dự án sử dụng Biểu mẫu tổng hợp dự án CAPEX.
- Điều phối và tham dự các cuộc họp của Ủy ban CAPEX.
- Là đầu mối liên hệ giữa nhóm dự án với Ủy ban CAPEX và các bộ phận như Quản lý Hiệu suất, Tài chính, Lập kế hoạch & Phân tích tài chính, Cung ứng, Kế hoạch.

- **Người khởi xướng dự án**

- Là trưởng bộ phận hoặc lãnh đạo khu vực bị ảnh hưởng bởi danh mục dự án.
- Xác định lý do thực hiện dự án, thiết bị hoặc nhà máy bị ảnh hưởng và cách thức triển khai.
- Phối hợp với Quản lý dự án CAPEX để đảm bảo hoàn thành và nộp Biểu mẫu dự án CAPEX trong giai đoạn đề xuất ý tưởng.
- Hồ sơ dự án phải được nộp ít nhất một năm trước khi bắt đầu dự án (hai năm nếu dự án trên 250.000 USD), trừ trường hợp cần phê duyệt khẩn cấp.
- Thực hiện quản lý thay đổi theo Tiêu chuẩn quản lý thay đổi.

- **Quản lý dự án**

- Quản lý quá trình thực hiện CAPEX, hoàn thành và nộp Biểu mẫu dự án CAPEX trong giai đoạn đề xuất.
- Cập nhật hồ sơ nếu có sự thay đổi đáng kể về giả định ban đầu.
- Cung cấp báo cáo tiến độ cho Trưởng ban CAPEX và Ủy ban CAPEX.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

- Đánh giá kết quả dự án so với mục tiêu và mô hình tài chính.
- Gửi đề xuất cho Ủy ban CAPEX để xác nhận trước khi triển khai dự án (trừ trường hợp dự án phát sinh bất ngờ).
- **Người phê duyệt dự án (Giám đốc Nhà máy)**
 - Phê duyệt, từ chối, điều chỉnh hoặc hoãn dự án.
 - Phê duyệt thay đổi ngân sách theo đề xuất của Ủy ban CAPEX.
 - Phê duyệt thay đổi theo Quy trình quản lý thay đổi.
- **Trưởng nhóm Lập kế hoạch & Phân tích tài chính địa phương**
 - Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xem xét ngân sách hàng năm để phê duyệt ngân sách CAPEX.
- **Nhân viên kế hoạch**
 - Tạo Cấu trúc phân công công việc (WBS) trong SAP.
 - Đóng WBS trên SAP và phối hợp với Kế toán tài sản cố định để bắt đầu tính khấu hao tài sản.

5. QUY TRÌNH

5.1. Mô tả quy trình

Giai đoạn 1 Nộp đề xuất dự án

- Người khởi xướng dự án sẽ nộp giải pháp cho Trưởng ban CAPEX sử dụng Biểu mẫu dự án CAPEX tối thiểu một năm trước khi bắt đầu dự án, trừ trường hợp dự án phát sinh bất ngờ.
- Để thực hiện các dự án CAPEX phát sinh trong năm ngân sách, sau khi thảo luận với Ban giám đốc, Quản lý dự án sẽ gửi thông báo chính thức đến Lãnh đạo doanh nghiệp để xin phê duyệt.

Giai đoạn 2 Đánh giá đề xuất

- **Đánh giá đề xuất:**
 - Quản lý dự án sẽ nộp đề xuất cho Trưởng ban CAPEX sử dụng Biểu mẫu dự án CAPEX tối thiểu trong chu kỳ ngân sách của năm trước trước khi bắt đầu dự án, trừ trường hợp dự án bất ngờ hoặc thời gian mua sắm dài hơn một năm.
 - Quản lý Bộ phận cung ứng sẽ cung cấp báo giá sơ bộ từ thị trường cung ứng nếu cần.
- **Khuyến nghị đề xuất:**
 - Ủy ban CAPEX sẽ xem xét và đưa ra khuyến nghị với Người phê duyệt dự án về việc phê duyệt, từ chối, chỉnh sửa hoặc hoãn dự án.
- **Phê duyệt đề xuất:**

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

- Người phê duyệt dự án sẽ quyết định phê duyệt, từ chối, chỉnh sửa hoặc hoãn dự án.
- Nếu đề xuất được phê duyệt, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch, bao gồm thành lập nhóm dự án, xác định phạm vi chi tiết, đặc điểm kỹ thuật và chiến lược mua sắm.
- Việc phê duyệt đề xuất có thể diễn ra trong suốt cả năm để đảm bảo khối lượng công việc cân đối, tránh quá tải trong quá trình xem xét ngân sách hàng năm.
- Nếu dự án cần đánh giá lại, lặp lại quy trình phê duyệt.
- **Phê duyệt ngân sách:**
 - Trưởng ban CAPEX sẽ tổng hợp tất cả các dự án và nộp Biểu mẫu tổng hợp dự án CAPEX cho Giám đốc nhà máy.
 - Trong quá trình xem xét ngân sách hàng năm, các dự án đã phê duyệt sẽ được đánh giá và so sánh.
 - Các dự án có thể bị hủy bỏ hoặc hoãn lại tùy theo hạn mức ngân sách.
- **Tạo dự án:**
 - Sau khi ngân sách được phê duyệt, Nhân viên kế hoạch sẽ tạo WBS trên SAP.
 - Người phụ trách lập kế hoạch và phân tích tài chính sẽ tải lên thông tin ngân sách để theo dõi chi phí thực tế so với kế hoạch.

Giai đoạn 3 Lập kế hoạch

- **Thiết kế dự án:**
 - Quản lý dự án chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu cần thiết để thiết kế dự án và nộp cho Bộ phận cung ứng.
- **Nguồn lực dự án:**
 - Khi dự án được phê duyệt để thực hiện (Yêu cầu Mua hàng – PR được phê duyệt trên SAP), Quản lý Bộ phận cung ứng sẽ cùng Quản lý dự án phát triển chiến lược mua sắm, tuân theo Chính sách từ mua hàng đến thanh toán (Chính sách No. ASIA SBU.1101).
 - Chiến lược này bao gồm:
 - Xác định phạm vi mua sắm.
 - Lập kế hoạch đấu thầu và thực hiện.
 - Xác định các yếu tố thành công quan trọng
 - Xác định danh sách nhà cung cấp tiềm năng.
 - Sau khi thống nhất chiến lược, Bộ phận cung ứng sẽ chuẩn bị hồ sơ mời thầu, soạn thảo hợp đồng và triển khai quá trình đấu thầu.
 - Hội đồng xét duyệt thầu, gồm các chuyên gia từ các phòng ban liên quan (các bộ phận sẽ sử dụng, vận hành, bảo trì tài sản dự án), sẽ đánh giá các đề xuất kỹ thuật và chấm điểm các hồ sơ dự thầu.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

- Sau khi lựa chọn được các nhà cung cấp tốt nhất, Quản lý Bộ phận cung ứng sẽ thành lập nhóm đàm phán để làm việc với hai hoặc ba nhà cung cấp tiềm năng nhằm chốt các điều khoản cuối cùng.
- Kết quả đàm phán sẽ được xem xét dựa trên các yếu tố thành công quan trọng đã xác định trước đó trong chiến lược mua sắm.
- Quản lý Bộ phận cung ứng sẽ đề xuất ký hợp đồng với nhà cung cấp tốt nhất theo quy trình phê duyệt hợp đồng phù hợp với Chính sách từ mua hàng đến thanh toán (Chính sách No. ASIA SBU.1101).

Giai đoạn 4 Giám sát triển khai

Nếu ngân sách của dự án CAPEX tăng ít nhất 10% hoặc vượt ngưỡng quy định trong quy trình này, dự án phải được đánh giá lại bằng cách cập nhật và nộp lại trong Hệ thống lập kế hoạch tài sản. Các bước quy trình được nêu trong “Đánh giá đề xuất” sẽ được lặp lại.

Giai đoạn 5 Đánh giá kết quả

Việc đánh giá sẽ được thực hiện khi các lợi ích của dự án bắt đầu được ghi nhận thực tế.

- **Đánh giá kết quả dự án:** Quản lý dự án sẽ so sánh lợi ích thực tế với lợi ích ước tính ban đầu, và lưu lại kết quả đánh giá này dưới dạng tài liệu.
- **Xem xét kết quả dự án:** Trưởng ban CAPEX sẽ xem xét báo cáo đánh giá và gửi một bản sao đến Giám đốc nhà máy. Nhân viên kế hoạch sẽ lưu trữ báo cáo đánh giá này để tham khảo cho các dự án trong tương lai.

Giai đoạn 6 Đóng dự án

- **Yêu cầu đóng dự án:** Quản lý dự án sẽ xem xét, cập nhật và phê duyệt Biểu mẫu dự án CAPEX, đồng thời nộp cho Trưởng ban CAPEX. Thông tin cần cập nhật bao gồm ngày đưa vào sử dụng và các thông tin không còn chính xác. Trưởng ban CAPEX sẽ xem xét và thông báo cho Nhân viên kế hoạch để bắt đầu quá trình đóng dự án.
- **Đóng dự án và tính khấu hao:** Nhân viên kế hoạch sẽ đóng WBS trên SAP và phối hợp với Kế toán tài sản cố định để bắt đầu tính khấu hao tài sản. Việc thanh lý tài sản thay thế và phụ tùng lỗi thời sẽ được Ban giám đốc xem xét và quyết định.

5.2. Phương pháp đánh giá và ưu tiên dự án

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

Việc đánh giá tác động của dự án đối với doanh nghiệp sẽ dựa trên nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm cả lợi ích tài chính và phi tài chính (ví dụ: quy định/quản trị, an toàn, môi trường, danh tiếng). Tất cả các lợi ích này phải được đo lường trước và sau khi thực hiện dự án để xác định chính xác tác động mong đợi. Những tác động này sẽ được Người phê duyệt xem xét để đánh giá và ưu tiên dự án.

1. Lợi ích tài chính

Lợi ích tài chính được chia thành hai nhóm:

- **Tiết kiệm chi phí** – Lợi ích thu được từ việc giảm chi phí vận hành và bảo trì như chi phí nhiên liệu, chi phí bảo trì phi nhiên liệu hoặc giảm nhu cầu đầu tư vốn trong tương lai; và
- **Tăng doanh thu** – Lợi ích được tạo ra bằng cách tăng sản lượng điện (MWH) và giảm tỉ lệ dừng lò bắt buộc quy đổi (EFOR).

2. Tổn thất tiềm tàng tránh được

Có hai loại tổn thất có thể được xem xét khi tính toán lợi ích của dự án:

- **Tổn thất một lần:** Bao gồm các hư hỏng đơn lẻ, chẳng hạn như thiết bị bị hỏng hoàn toàn và cần thay thế. Các hư hỏng đơn lẻ này được xem là các sự kiện phụ thuộc vì một thiết bị chỉ có thể hỏng một lần, do đó kết quả của một năm sẽ ảnh hưởng đến xác suất trong các năm tiếp theo. Xác suất hỏng hóc trong năm thứ n được tính theo phân phối hình học:

$$\text{Xác suất hỏng hóc năm thứ } n = (1 - p)^{(n-1)} \times p$$

$$\text{Xác suất không hỏng hóc năm thứ } n = (1 - p)^n$$

- **Tổn thất lặp lại:** Bao gồm các hư hỏng xảy ra nhiều lần nhưng không dẫn đến việc thay thế thiết bị. Các hư hỏng lặp lại này được xem là các sự kiện độc lập vì thiết bị có thể hỏng nhiều lần và kết quả của một năm không ảnh hưởng đến xác suất của năm tiếp theo. Xác suất hỏng hóc trong năm thứ n được tính theo phân phối đều:

$$\text{Xác suất hỏng hóc năm thứ } n = p$$

$$\text{Xác suất không hỏng hóc năm thứ } n = (1 - p)$$

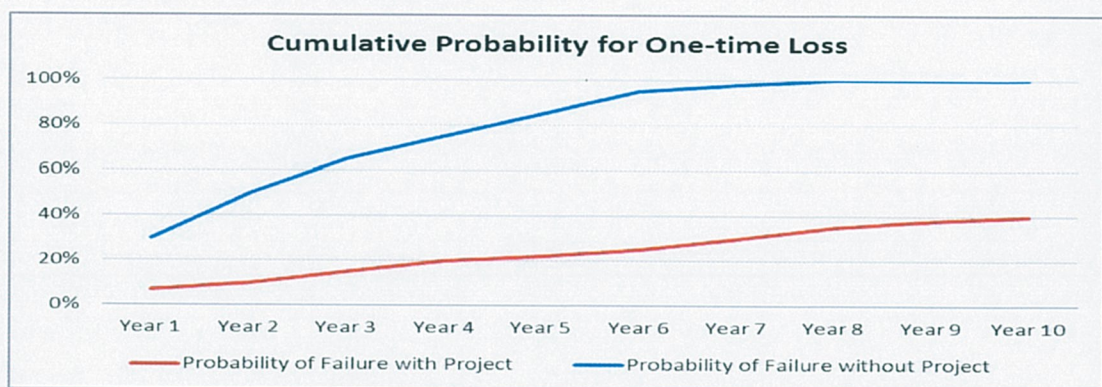
Các thành phần được sử dụng để tính toán các lợi ích của tổn thất tiềm tàng tránh được:

- **Tổn thất tiềm tàng:** Tổn thất có thể xảy ra do mỗi lần hỏng hóc. Nhập giá trị tổn thất tiềm tàng nếu không có dự án và tổn thất tiềm tàng với từng phương án thay thế. Ví dụ: lợi nhuận bị mất do gián đoạn hoạt động, thiệt hại vật chất, chi phí khắc phục, tiền phạt do không tuân thủ quy định.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

- **Xác suất hồng hóc:** Xác suất hồng hóc trong từng năm, không phụ thuộc vào các năm trước đó. Nhập xác suất hồng hóc nếu không có dự án và xác suất hồng hóc với từng phương án thay thế. Lưu ý: Chỉ bắt đầu tính lợi ích sau khi dự án hoàn thành, trừ khi một phần lợi ích được hiện thực hóa sớm.

Ví dụ, đồ thị sau minh họa phân phối xác suất tích lũy cho trường hợp tổn thất một lần khi có và không có dự án: Không có dự án: Xác suất hồng hóc là 30% trong 5 năm đầu, sau đó tăng lên 60% từ năm thứ 6 trở đi. Có dự án: Xác suất hồng hóc giảm xuống còn 5%.



Các lợi ích liên quan đến tránh tổn thất tiềm tàng được tính toán trong Biểu mẫu dự án CAPEX.

3. Chi phí vòng đời dự án

Chi phí vòng đời dự án được tính toán trong Biểu mẫu dự án CAPEX. Khi đánh giá một dự án, cần xem xét toàn bộ chi phí vòng đời, bao gồm:

- Chi phí triển khai
- Chi phí vận hành và bảo trì
- Chi phí xử lý khi kết thúc vòng đời

Chi phí triển khai được chia thành hai nhóm:

- **Tài sản được vốn hóa:** Chi phí triển khai có thể được vốn hóa và khấu hao theo vòng đời tài sản.
- **Chi phí vận hành:** Chi phí triển khai không thể vốn hóa và sẽ được ghi nhận là chi phí vận hành và bảo trì ngay khi phát sinh.

4. Tỷ lệ tổng lợi ích trên chi phí

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

Tổng lợi ích hoặc giá trị hiện tại ròng đơn thuần không đủ để xếp hạng dự án vì không tính đến giới hạn ngân sách. Do đó, tỷ lệ tổng lợi ích trên chi phí được khuyến nghị sử dụng để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án.

Lưu ý:

- Chi phí vòng đời dự án được sử dụng làm mẫu số thay vì chỉ tính chi phí triển khai.
- Lợi ích tài chính và chi phí vòng đời dự án được chiết khấu, lợi ích phi tài chính không được chiết khấu.

Công thức dưới đây được sử dụng để tính tổng lợi ích trên chi phí:

$$\text{Tổng lợi ích trên chi phí} = \frac{(\text{Lợi ích tài chính} + \text{Lợi ích phi tài chính})}{\text{Chi phí vòng đời dự án}}$$

Các chỉ số tài chính sau có thể được sử dụng để phân tích và khuyến nghị dự án. Lưu ý: chỉ có tiết kiệm chi phí và doanh thu tăng thêm được tính vào các chỉ số này. Tổn thất tiềm tàng tránh được và lợi ích phi tài chính không được tính vào các chỉ số.

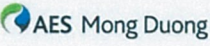
- **Tỷ lệ lợi ích tài chính trên chi phí** - Lợi ích từ tiết kiệm chi phí và doanh thu tăng thêm chia cho chi phí vòng đời dự án.
- **Số năm hoàn vốn** - Số năm cần thiết để lợi nhuận thu được hoàn trả vốn đầu tư ban đầu.
- **Giá trị hiện tại ròng** - Chênh lệch giữa tổng lợi ích và tổng chi phí, được quy đổi về giá trị hiện tại.
- **Tỷ suất hoàn vốn nội bộ** - Mức lãi suất chiết khấu tại đó giá trị hiện tại ròng bằng 0.

5.3. Biểu mẫu dự án CAPEX

Biểu mẫu này được sử dụng để xác định giải pháp, trình bày mô tả tóm tắt và bối cảnh hoạt động, theo dõi các thay đổi và lợi ích của dự án và đóng dự án.

Biểu mẫu bao gồm tab Tóm tắt - Chứa thông tin về doanh nghiệp và dự án, tóm tắt lợi ích, kế toán và tài chính, nguồn cung ứng, phê duyệt, lịch sử tài liệu, các cột mốc dự án và rủi ro dự án.

Biểu mẫu này cho phép nhập tối đa ba phương án thay thế để so sánh chi phí và lợi ích của các giải pháp khác nhau. Các phương án thay thế có thể bao gồm so sánh giữa thay thế và sửa chữa thiết bị, lựa chọn thuê hoặc mua, thực hiện dự án ngay hoặc trì hoãn. Điều quan trọng là phải xem xét tất cả các phương án khả thi để xác định giải pháp tối

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

ưu. Các phương án này cần được trình bày trước Ủy ban CAPEX cùng với phương án đề xuất trong quá trình đánh giá.

Tab này phải được hoàn thành. Các dự án bắt buộc và các dự án có ngân sách dưới 100.000 USD chỉ cần hoàn thành tab Tóm tắt.

Người khởi xướng dự án hoặc Quản lý dự án phải sử dụng cùng một biểu mẫu từ khi đề xuất giải pháp đến khi kết thúc dự án. Khi biểu mẫu được cập nhật, phiên bản và trạng thái của tài liệu cần được ghi chú trong phần Lịch sử tài liệu của tab Tóm tắt và mọi phiên bản phải được nộp cho Trưởng ban CAPEX.

5.4. Biểu mẫu tổng hợp dự án CAPEX

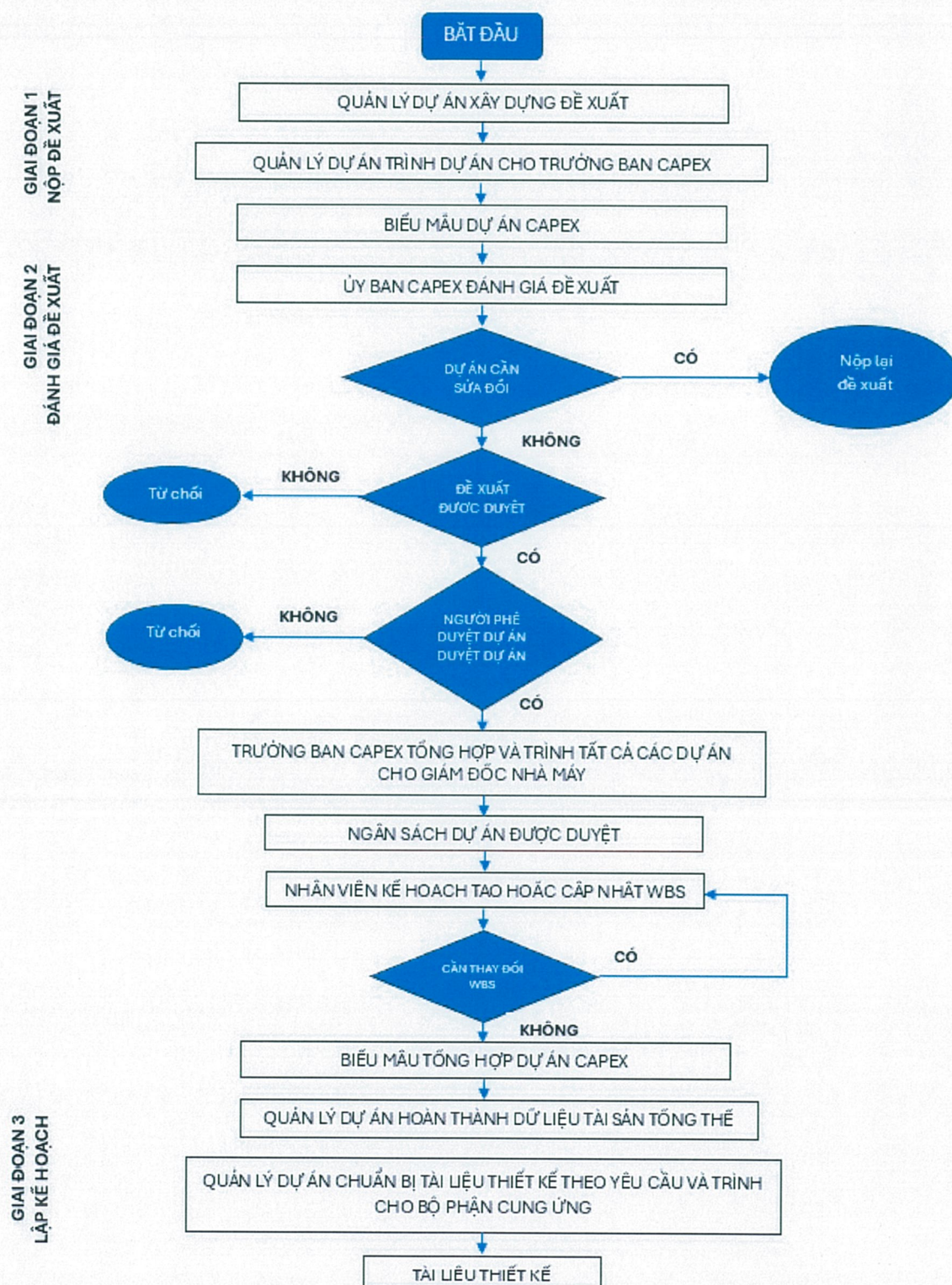
Biểu mẫu này được sử dụng để hợp nhất tất cả các dự án. Trưởng ban CAPEX chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật biểu mẫu. Trước khi thực hiện quá trình xem xét ngân sách hàng năm, Trưởng ban CAPEX sẽ tổng hợp tất cả các dự án và gửi biểu mẫu tổng hợp hoàn chỉnh cho Trưởng nhóm hiệu suất khu vực.

Biểu mẫu này bao gồm các cột sau:

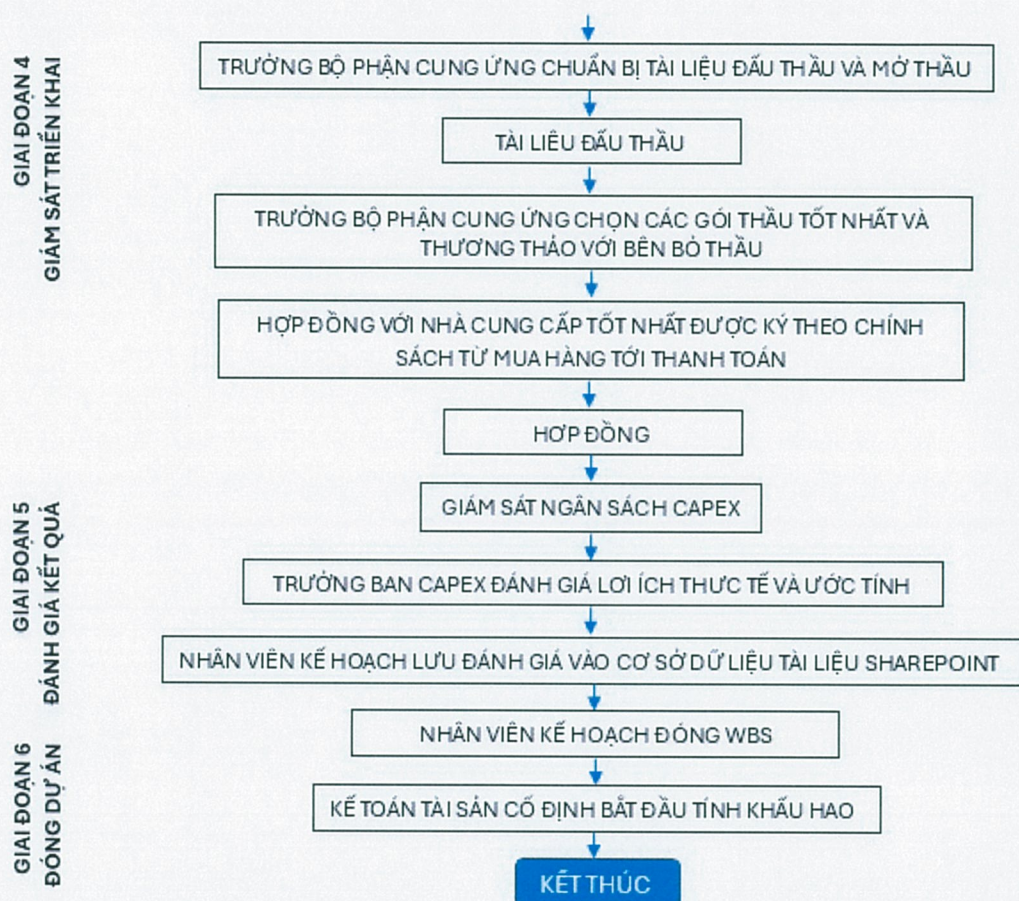
- **Số dự án** - Số nhận dạng duy nhất cho từng dự án. Hyperlink đến Biểu mẫu dự án CAPEX liên quan được cung cấp để có thêm thông tin chi tiết.
- **Mô tả** - Tên dự án.
- **Chi phí dự án** - Chi phí ước tính hoặc thực tế tùy thuộc vào trạng thái của dự án.
- **Người phụ trách** - Quản lý dự án được chỉ định từ Bộ phận Kỹ thuật.
- **Chủ dự án** - Trưởng bộ phận hoặc lãnh đạo khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.
- **Trạng thái dự án** - Mô tả ngắn gọn về trạng thái hiện tại của dự án.
- **Người có hành động tiếp theo** - Mô tả ngắn gọn về người chịu trách nhiệm thực hiện bước tiếp theo theo quy trình CAPEX.

5.5. LƯU ĐÒ QUY TRÌNH

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2



	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2



5.6. Kiểm soát quá trình

Nhật kí rà soát - Trường ban CAPEX sẽ lên lịch họp hàng tháng với Ủy ban CAPEX để rà soát Biểu mẫu tổng hợp dự án CAPEX. Mục đích của việc rà soát nhằm:

- Theo dõi trạng thái của các dự án.
- Đề xuất hủy bỏ các đề xuất đã được phê duyệt nhưng không còn khả thi, không còn cần thiết hoặc ít có khả năng thành công.
- Xác minh tiến độ lập kế hoạch và mức độ sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn thực hiện.
- Đánh giá tác động tiêu cực của các dự án bị trì hoãn hoặc hoãn lại và đề xuất các biện pháp khắc phục.
- Giám sát tiến độ của dự án và kết quả đạt được so với mục tiêu và kế hoạch đầu tư.
- Đưa ra hướng dẫn, định hướng để giải quyết các vấn đề và hỗ trợ đảm bảo nguồn lực khi cần thiết.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định	Sửa đổi	2

6. THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ

Biểu mẫu dự án CAPEX (xem Tài liệu đính kèm 1) sẽ được sử dụng để xác định giải pháp, trình bày mô tả tóm tắt và bối cảnh hoạt động, theo dõi các thay đổi và lợi ích của dự án và đóng dự án theo kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Biểu mẫu tổng hợp dự án CAPEX (xem Tài liệu đính kèm 2) sẽ được sử dụng để tổng hợp tất cả thông tin liên quan đến các dự án và biểu mẫu hoàn chỉnh sẽ được gửi cho Quản lý Bộ phận Tài chính.

Biểu mẫu dự án CAPEX và Biểu mẫu tổng hợp dự án CAPEX do Trưởng ban CAPEX duy trì và cập nhật hàng tháng. Hồ sơ được lưu trữ trên máy chủ Projectwise của AES Mông Dương để tham khảo.

7. BÁO CÁO

Quản lý dự án chịu trách nhiệm chuẩn bị và gửi Báo cáo tiến độ dự án CAPEX hàng tháng. Báo cáo này sẽ được gửi qua email đến tất cả thành viên của Ủy ban CAPEX và Kế toán tài sản cố định. Tất cả báo cáo sẽ được tải lên cơ sở dữ liệu tài liệu CMMS.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

8.1. Nội bộ

STD0001: Hệ thống quản lý tài sản
STD0003: Quản lý thay đổi
STD0004: Quản lý rủi ro
STD0006: Quản lý chuỗi cung ứng tài sản
STD0007: Quản lý giá trị vòng đời
STD0012: Quản lý thông tin
Chính sách phê duyệt chi tiêu AES
Chính sách từ mua hàng đến thanh toán ASIA
Lưu đồ và các quy trình tài sản cố định và vốn hóa
Quy trình kho

8.2. Bên ngoài

BS ISO 55000:2014: Tổng quan, các nguyên tắc và thuật ngữ
BS ISO 55001:2014: Các yêu cầu của các hệ thống quản lý
BS ISO 55002:2018: Hướng dẫn áp dụng BS ISO 55001

9. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương		Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-003
	Hệ thống quản lý tài sản		Ngày hiệu lực	09/02/2025
	Quy trình chi phí tài sản cố định		Sửa đổi	2

Tài liệu đính kèm 1: Biểu mẫu dự án CAPEX

Mong Duong 2- Capex project template

Business information			
Company name	Mong Duong 2	Budget year	2025
Location	Cost center		
General information			
Project name			
Team Leader	Manager		
Start date	Completion date		
Category			
Problem/ Opportunity			
Project scope			
Require management of change review			
Benefit summary			
Project budget	200,000		
Project lifecycle cost	179,571		
Cost saving	100,000		
Additional revenue			
NPV	82,511		
IRR%	21%		
Payback years	5.0		
Financial benefits			
Cost saving	Yes/No	100,000	
Add revenue	Yes/No	-	
Prohibit loss avoidance	Yes/No		
ROI			
Fuel cost	Yes/No		
CAF	Yes/No		
NFCM	Yes/No		
Finance			
Asset class			
Project useful life			
Replaced/ upgrade the existing capital project			
Financial benefits:			

Summary of NPV and IRR calculation														
Project Name														
Description														
Risks														
Costs					Benefits					Financial Metrics				
Project Capex Budget (Undiscounted)	200,000				Cost Savings (Disc. at 12%)	0	NPV (Disc. at 12%)	82,511	Payback Years:	5.0				
Project Lifecycle Cost (Disc. at 12%)	179,571				Additional Revenue (Disc. at 12%)	0	IRR%	21%	Financial B/C Ratio	0.0				
NPV and IRR calculation														
Period	Cash flow	Cumulative FC	Discount rate		12%									
0	(200,000)	(200,000)	NPV		82,511									
1	50,000	(150,000)												
2	50,000	(100,000)	IRR		21%									
3	50,000	(50,000)												
4	50,000	-	Payback yr	5										
5	50,000	50,000												
6	50,000	100,000												
7	50,000	150,000												
8	50,000	200,000												
9	50,000	250,000												
10	50,000	300,000												

Cost Savings	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Total
Contract service	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
Fuel savings																
Non-fuel O&M saving																
Total saving	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						80000
Additional Revenue	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Total
MPWh increase																
Heat rate decrease																
Other revenue																
Total revenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Tài liệu đính kèm 2: Biểu mẫu tổng hợp dự án CAPEX

Item No.	Item	Project name	1. Work order no.	2. WBS no.	3. C.C. no.	4. Scope	5. Budget	6. Start	7. End	8. Duration	9. Problem / Opportunity	10. Status	11. To do	12. To do	13. To do	14. To do
1	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
2	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
3	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
4	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
5	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
6	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
7	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
8	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
9	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
10	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
11	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
12	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
13	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
14	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
15	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
16	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
17	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
18	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
19	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
20	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
21	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
22	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
23	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
24	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
25	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
26	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
27	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
28	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
29	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
30	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
31	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
32	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
33	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
34	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
35	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
36	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
37	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
38	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
39	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
40	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
41	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
42	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
43	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
44	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
45	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
46	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
47	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
48	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
49	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
50	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
51	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
52	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
53	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
54	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
55	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
56	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
57	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
58	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
59	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
60	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
61	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
62	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
63	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
64	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
65	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
66	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
67	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
68	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
69	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
70	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
71	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
72	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
73	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
74	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
75	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
76	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
77	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
78	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
79	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
80	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
81	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
82	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
83	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
84	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
85	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
86	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
87	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
88	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
89	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
90	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
91	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
92	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
93	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
94	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
95	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
96	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
97	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
98	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
99	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
100	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant	Oil plant
101	German	Oil plant	Oil plant	Oil plant												